



Istituzioni di matematiche e metodi statistici Corso A

Mathematics and Statistics

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica SVB0012

Docenti [Carla Novelli](#) (Titolare)
[Tommaso Pacini](#) (Titolare)
[Mario Valenzano](#) (Titolare)

Corso di studio Laurea Triennale in Scienze Naturali D.M. 270

Anno 1° anno

Periodo Primo semestre

Tipologia Di base

Crediti/Valenza 9

SSD attività didattica MAT/03 - geometria

Erogazione Tradizionale

Lingua Italiano

Frequenza Facoltativa

Tipologia esame Test

Prerequisiti

italiano english

Lo studente dovrebbe avere le conoscenze basilari di algebra e geometria analitica nel piano.

Propedeutico a

Italiano english

Corsi di fisica e chimica.

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Orario lezioni
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

► [Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami](#)

Obiettivi formativi

Italiano Inglese

L'insegnamento si propone di fornire agli studenti i concetti e gli strumenti di base del calcolo differenziale ed integrale necessari per descrivere e interpretare i principali fenomeni naturali. Esso dovrebbe accrescere le capacità di comprensione dello studente e consentirgli di acquisire un modo rigoroso ed analitico di ragionare e affrontare nuovi problemi. Inoltre l'insegnamento si propone di fornire allo studente gli strumenti fondamentali per l'analisi statistica dei dati.

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano Inglese

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenza dei concetti fondamentali di derivata ed integrale definito di una funzione. Capacità di interpretare e rielaborare grafici qualitativi e tabelle quantitative di fenomeni di tipo fisico o naturalistico. Conoscenza degli strumenti fondamentali dell'analisi statistica dei dati.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE: Capacità di applicare le conoscenze apprese a semplici problemi di interesse naturalistico.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Alla fine di questo insegnamento lo studente saprà:

- costruire ragionamenti fondati, con la necessaria coerenza logica;
- riconoscere argomentazioni corrette ed individuare ragionamenti fallaci.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Alla fine di questo insegnamento lo studente saprà affrontare nuovi semplici problemi che richiedano competenze interdisciplinari, analizzando possibili strategie di risoluzione.

Programma

italiano english

Calcolo

- Funzioni e grafici: grafici e trasformazioni di grafici.
- Calcolo differenziale: derivata di una funzione in un punto; funzione derivata; approssimazione lineare di una funzione; derivata e monotonia; teorema di Lagrange; derivate e convessità; relazione tra il grafico di una funzione e quello della sua derivata.
- Calcolo integrale: funzioni primitive; integrale definito; calcolo approssimato e calcolo esatto; Teorema fondamentale del calcolo integrale; Teorema di Torricelli-Barrow.

Statistica

- Proporzioni e calcolo combinatorio
- Statistica descrittiva: rappresentazioni grafiche e frequenze, indici di centralità, di dispersione e di forma
- Statistica bivariata e retta di regressione lineare
- Calcolo delle probabilità: variabili casuali discrete e continue, distribuzioni discrete e continue
- Statistica inferenziale: intervalli di confidenza per proporzione, media e varianza, test di ipotesi per proporzione, media e varianza, test di Wilcoxon per la mediana, test di ipotesi sul confronto tra proporzioni, medie, mediane e varianze, test del Chiquadro per indipendenza e adattamento, test di Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, ANOVA, Kruskal-Wallis

Modalità di insegnamento

Italiano Inglese

Le lezioni saranno svolte in presenza.

L'insegnamento è diviso in due moduli:

- modulo di Calcolo costituito da 48 ore tra lezioni ed esercitazioni.

- modulo di Statistica costituito da 48 ore tra lezioni ed esercitazioni.

Studenti e studentesse devono iscriversi alla pagina moodle dell'insegnamento per accedere al materiale didattico e a tutte le informazioni utili.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Italiano Inglese

La prova d'esame si svolgerà in presenza.

La prenotazione agli appelli d'esame sulla Bacheca Esami (piattaforma Esse3) entro una settimana dalla data dell'esame è **obbligatoria** e **indispensabile**. Non verranno ammessi studenti che non si siano prenotati. Inoltre, al fine di garantire una corretta organizzazione dei laboratori informatici, **chi si prenota e non si presenta all'esame senza prima cancellare l'iscrizione o avvisare i docenti via email non avrà diritto a partecipare all'appello successivo**. Per sostenere l'esame è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento (preferibilmente la smartcard) e ricordare le credenziali di Ateneo (username e password MyUnito), che dovranno essere digitate sul computer dell'aula per iniziare le prove.

L'esame consiste in un test preliminare e di due prove, una di Calcolo e una di Statistica, svolte in modalità informatizzata. **Il test e le due prove devono essere sostenute e superate nello stesso appello d'esame: nel caso di non superamento di una di esse, all'appello successivo è necessario sostenere nuovamente tutte le prove.**

Durante le prove non è consentito l'uso di strumenti elettronici e non è permesso consultare testi o appunti. Si può utilizzare la calcolatrice disponibile sul computer e, per la prova di Statistica, il software R.

Test di accertamento delle competenze di base

Il test consiste di cinque domande con risposta a scelta multipla ed ha l'obiettivo di verificare le conoscenze di base dello studente relative al modulo di Calcolo.

La durata è di 20 minuti; per superare il test occorre rispondere in modo corretto ad almeno 4 domande su 5. L'esito è: *superato* o *non superato* ed è noto immediatamente al termine del test stesso.

Chi non supera il test non può proseguire la prova d'esame.

Prova d'esame di Calcolo (esercizi e teoria)

Questa prova verte sugli argomenti trattati durante le lezioni ed esercitazioni del modulo di Calcolo; consiste nello svolgimento di esercizi e nella risposta a domande di carattere teorico o logico-deduttivo. La prova è valutata in 30esimi ed è superata con una valutazione maggiore o uguale a 18/30. Chi non supera questa prova non può accedere alla prova di Statistica.

Prova d'esame di Statistica (esercizi e teoria)

Questa prova verte sugli argomenti trattati durante le lezioni ed esercitazioni; consiste nello svolgimento di esercizi e nella risposta a domande di carattere teorico o logico-deduttivo. La prova è valutata in 30esimi ed è superata con una valutazione maggiore o uguale a 18/30.

Il voto finale è la media dei punteggi ottenuti nella prova di Calcolo e in quella di Statistica. L'esame è superato se il voto finale è maggiore o uguale a 18/30.

Bonus

Sono previste delle attività online durante l'erogazione dell'insegnamento, sia per Calcolo che per Statistica, che permettono di ottenere un bonus di 2 punti che andrà a sommarsi al punteggio della prova di Calcolo/Statistica. Un bonus acquisito resta valido per tutto l'a.a. 2025/26 e può essere utilizzato in ogni appello a cui si partecipa.

Tutte le informazioni relative ai bonus sono disponibili sulla pagina Moodle.

Informazioni per gli studenti con DSA

Studenti e Studentesse con disabilità o con DSA sono invitati a mettersi in contatto con il docente ad inizio insegnamento, per concordare le modalità di apprendimento e di esame più adatte alla loro situazione.

Sono inoltre invitati a seguire le indicazioni d'Ateneo, reperibili a

<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/supporto-agli-studenti-con>

<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita>

per ufficializzare la loro situazione.

Al momento dell'iscrizione ad un appello studenti/esse con DSA o con disabilità sono pregati di indicare nel campo Note la dicitura "DSA" oppure "disabilità".

Studenti/esse degli anni accademici precedenti all'attuale devono sostenere l'esame con il programma e le modalità dell'anno accademico in corso.

Attività di supporto

italiano english

Tutorato settimanale. Tutte le informazioni sono reperibili sulla pagina Moodle.

Testi consigliati e bibliografia

Libro

Titolo: Calcolo - Funzioni di una variabile

Anno pubblicazione: 2

Editore: Maggioli Editore

Autore: J. Stewart

Obbligatorio: No

italiano english

Testo consigliato per il modulo di Calcolo:

J. Stewart, Calcolo - Funzioni di una variabile, Maggioli Editore

Testi consigliati per il modulo di Statistica:

A. Agresti, C. Franklin, Statistica: l'arte e la scienza di imparare dai dati, Pearson

J. Verzani, Using R for Introductory Statistics, Chapman & Hall 2014

Note

Italiano Inglese

Gli studenti degli anni accademici precedenti all'attuale devono sostenere l'esame con il programma e le modalità dell'anno accademico in corso.

Orario lezioni

Nota: Consultare la [tabella degli orari](#) pubblicata sull'apposita pagina.

Registrazione Aperta

 [Materiale didattico](#)

 [Bacheca appelli](#)

 [Orario lezioni](#)

 [Vai a Moodle](#)

Ultimo aggiornamento: 26/09/2025 11:08

Università degli studi di Torino

Link Utili

Contatti

Segui Unito in rete

Via Verdi 8 - 10124 Torino
P.I. 02099550010
C.F. 80088230018

Mappa del sito
2 minuti per 2 sondaggi
Accessibilità
Note legali
Privacy e Cookie policy
Amministrazione trasparente

 Come contattarci
 Helpdesk studenti
 011 6704584
Webmaster

